

Department of Electrical, Electronic, and Information Engineering "Guglielmo Marconi" - DEI

Laurea Magistrale in Didattica, Storia ed Epistemologia della Fisica

Onde elettromagnetiche: l'analogia con l'ottica

Relatore:
Prof. Augusto Righi

Laureando:
Leonardo Amadori

Correlatore:
Non Pervenuto

Graduation Session Month 20XX
Academic Year 20XX/20XX

Riassunto

Contents

Riassunto i

List of Figures v

List of Tables vii

Nomenclature ix

Introduzione 0.1

1 Contesto Storico 1.0

2 Teoria delle onde elettromagnetiche 2.0

3 Methodology 3.0

4 Experimental Setup 4.0

5 Results and Discussion 5.0

6 Conclusions 6.0

Ringraziamenti B1

bibliografia B3

List of Figures

List of Tables

Nomenclature

Introduzione

Questo capitolo introduce il lavoro di Tesi. Chi era Augusto righi? E perché è importante studiare la sua vita e le sue opere? In questa tesi si vuole analizzare gli esperimenti condotti dal Fisico italiano, uno dei pionieri nello studio delle onde elettromagnetiche. Righi scrisse il seguente testo: [1]

Testo della seconda sezione.

Chapter 1

Contesto Storico

il contesto storico degli esperimenti sulle onde elettromagnetiche condotti alla fine dell'Ottocento [1].

Come evidenziato da Bertozzi [2], Righi fu un fisico italiano che visse in un periodo di grande fermento scientifico e tecnologicoDragoni [3].

Qui scrivi il testo della prima sezione. Puoi usare tutti i comandi che useresti in `main.tex`: formule, elenchi, citazioni e così via.

Chapter 2

Teoria delle onde elettromagnetiche

Le equazioni di maxwell nel vuoto sono le seguenti:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \tag{2.1a}$$
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \tag{2.1b}$$
$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{2.1c}$$
$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{2.1d}$$

Per dimostrare che le equazioni di Maxwell implicano l'esistenza di onde elettromagnetiche, bisogna manipolarle fino ad ottenere un'equazione differenziale nella forma dell'equazione di d'Alembert.
L'equazione di d'Alembert è un'equazione differenziale parziale del secondo ordine che descrive la propagazione di onde in un mezzo ed è scritta come:

$$\nabla^2 f(\vec{r}, t) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0 \tag{2.2}$$

per dimostrare che le onde elettromagnetiche soddisfano questa equazione, dobbiamo manipolare le equazioni di Maxwell per ottenere un'equazione simile per i campi elettrici e magnetici.
Iniziamo prendendo il rotore di (2.1c):

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \tag{2.3}$$

per risolvere il membro di sinistra, possiamo usare l'identità vettoriale:

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B}) \tag{2.4}$$

che applicata al nostro caso diventa:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \vec{\nabla}^2 \vec{E} \tag{2.5}$$

ora, dalla (2.1a) sappiamo che $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$, quindi il primo termine del membro di sinistra si annulla e rimane:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\vec{\nabla}^2 \vec{E} \tag{2.6}$$

quindi il membro di sinistra della (2.3) diventa:

$$-\vec{\nabla}^2 \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \tag{2.7}$$

ora, sostituendo il membro di destra della (2.3) con la (2.1d), otteniamo:

$$-\vec{\nabla}^2\vec{E} = -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} \tag{2.8}$$

che può essere riscritta come:

$$\vec{\nabla}^2\vec{E} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{2.9}$$

questa è l'equazione di d'Alembert per il campo elettrico.
Ponendo $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$, otteniamo:

$$\vec{\nabla}^2\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{2.10}$$

Un ragionamento analogo può essere condotto per il campo magnetico, ottenendo un'equazione simile.

Chapter 3

Methodology

Chapter 4

Experimental Setup

Chapter 5

Results and Discussion

Chapter 6

Conclusions

Ringraziamenti

Bibliography

[1] A. Righi, *L'ottica delle oscillazioni elettriche: studio sperimentale sulla produzione di fenomeni analoghi ai principali fenomeni ottici per mezzo delle onde elettromagnetiche.* Bologna: Zanichelli, 1897.

[2] E. Bertozzi *et al.*, "Augusto righi and the intuition of the experiment," *Il Nuovo Saggiatore*, vol. 36, no. 5-6, pp. 51–60, 2020.

[3] D. Giorgio, *Augusto Righi (1850-1920) Un Fisico nel mondo della Ricerca.* Bologna: Esculapio, 2023.